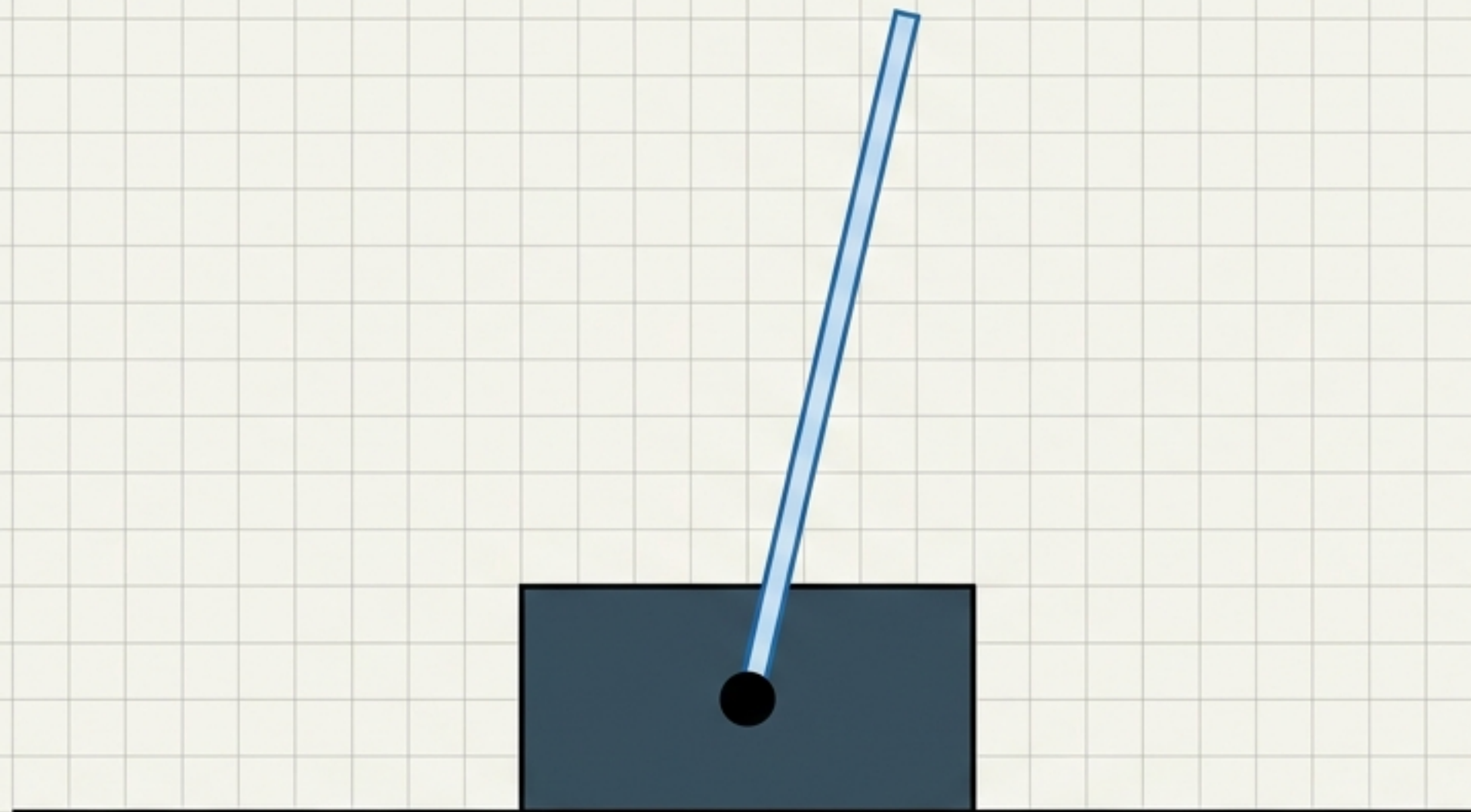




Level 0: CartPole Experiment

Bem-vindo à sua jornada em Reinforcement Learning com Gymnasium.

Inicialização de Ambiente & Execução Base



🎯 Objetivo da Missão

Configurar o ambiente de desenvolvimento e executar uma simulação básica do CartPole-v1.

AVISO DE COMPORTAMENTO: Neste nível inicial, o agente toma ações estritamente aleatórias para tentar equilibrar o mastro sobre o carrinho. O caos é o ponto de partida.

O Loadout: Pré-requisitos

Ambiente Python



Recomendado: Python 3.10 ou 3.11.

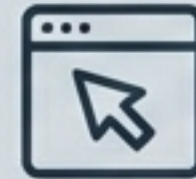


Aviso Crítico: Evite Python 3.12+ (Incompatibilidades severas conhecidas com o motor pygame).

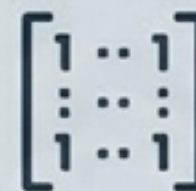
Bibliotecas Base



gymnasium[classic-control]: O motor físico virtual.



pygame: Motor de renderização gráfica.



numpy: Processamento matemático e tensores.

Sequência de Boot (Instalação Manual)

```
>_ python -m venv venv
```

Criação do Ambiente Virtual recomendado.

```
>_ Windows: .\venv\Scripts\activate  
>_ Linux/macOS: source venv/bin/activate
```

Ativação do isolamento de dependências.

```
>_ pip install gymnasium[classic-control] pygame
```

Injeção das bibliotecas core no ambiente.

Automação e Execução

Execução Manual: Inicie o script principal com o comando:
`python cartpole.py`

Cheat Sheet

Efeito

`task setup`

Cria ambiente virtual + instala dependências.

`task run`

Executa a simulação padrão.

`task run:stable`

Executa o agente até estabilizar o mastro por 5 segundos.

`task run:many`

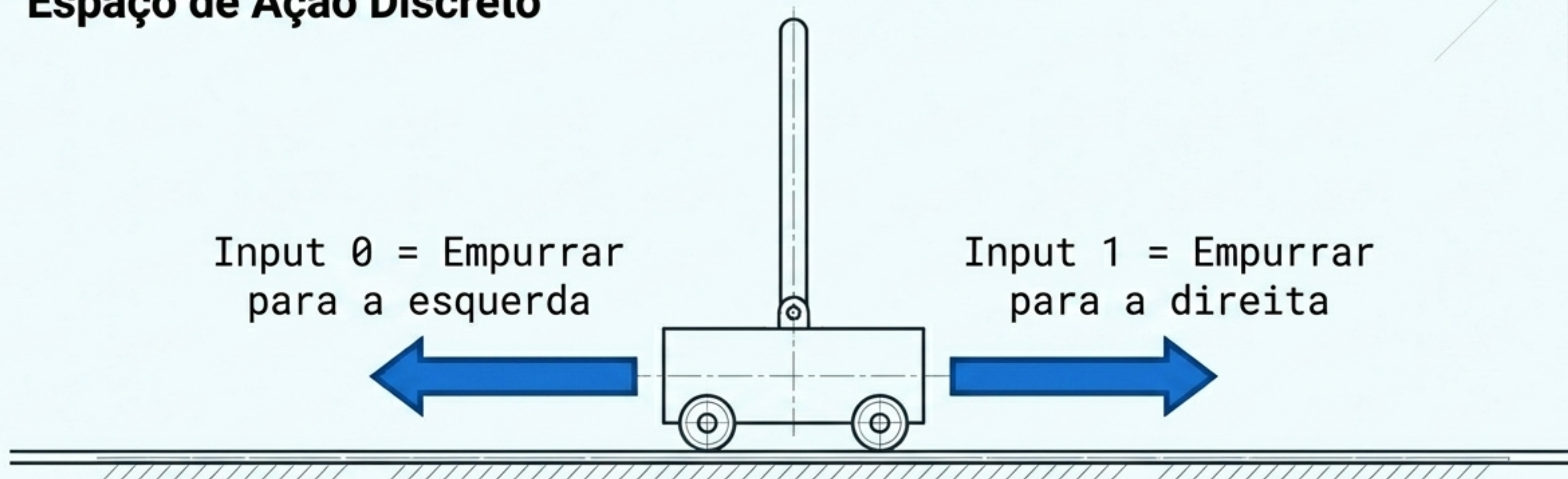
Loop contínuo de episódios até interrupção manual.

`task clean`

Expulsa o ambiente virtual e limpa arquivos temporários.

O Motor Físico: Controle do Ambiente

Espaço de Ação Discreto



Nota de Comportamento: Como nosso RandomAgent atual aperta botões ao acaso, o comportamento visual será caótico. A verdadeira estabilidade surgirá nos próximos níveis com IA.



Preparando o Terreno (Arquitetura)

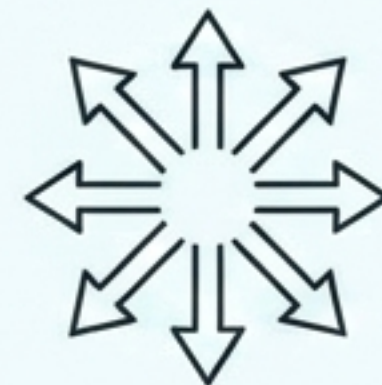
O projeto não é apenas um script básico. Ele foi construído sob princípios de **Arquitetura SOLID**.



Modular: Separação estrita de responsabilidades.

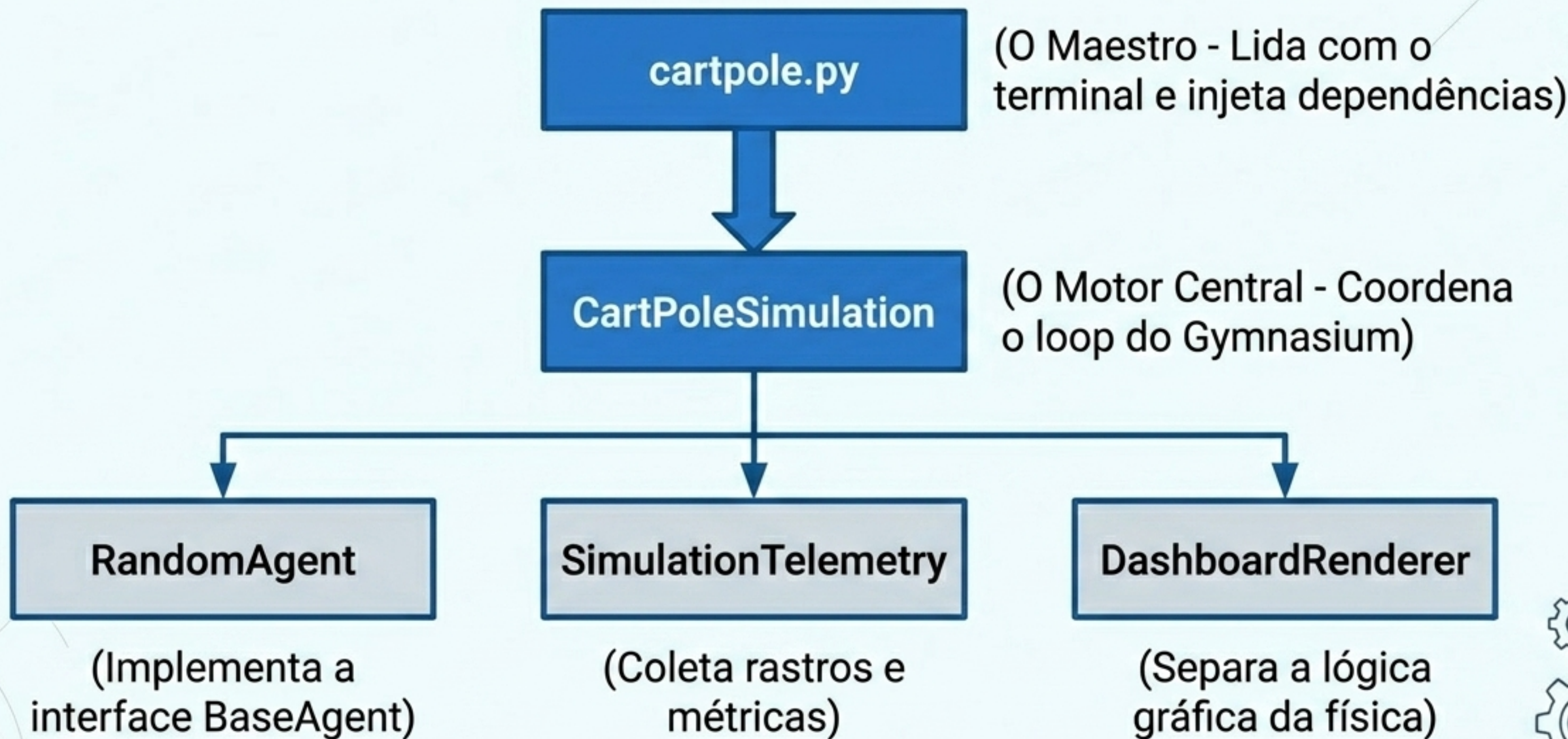


Testável: Componentes isolados e independentes.

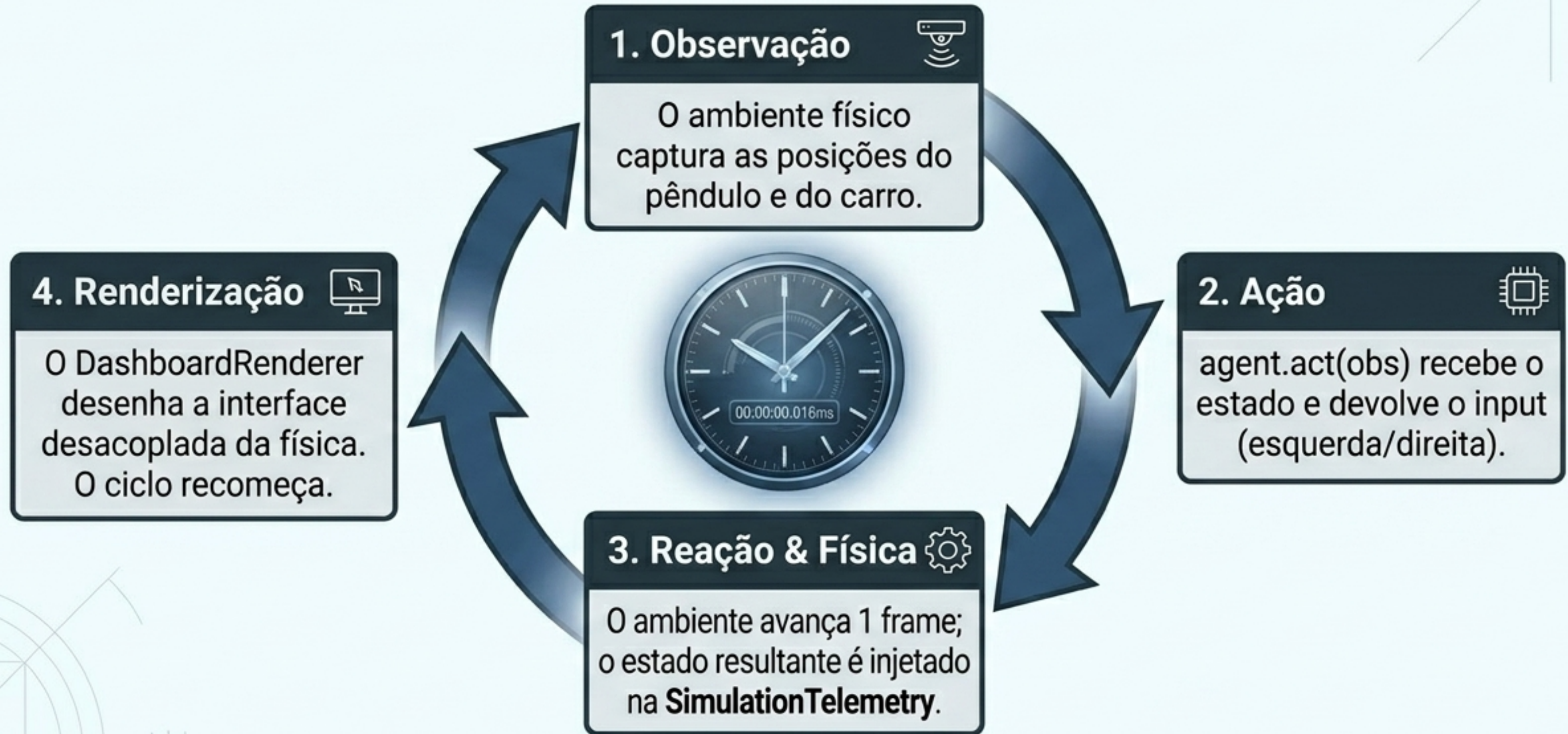


Escalável: Estrutura pronta para a transição para Redes Neurais (Q-Learning, PPO) nos próximos níveis.

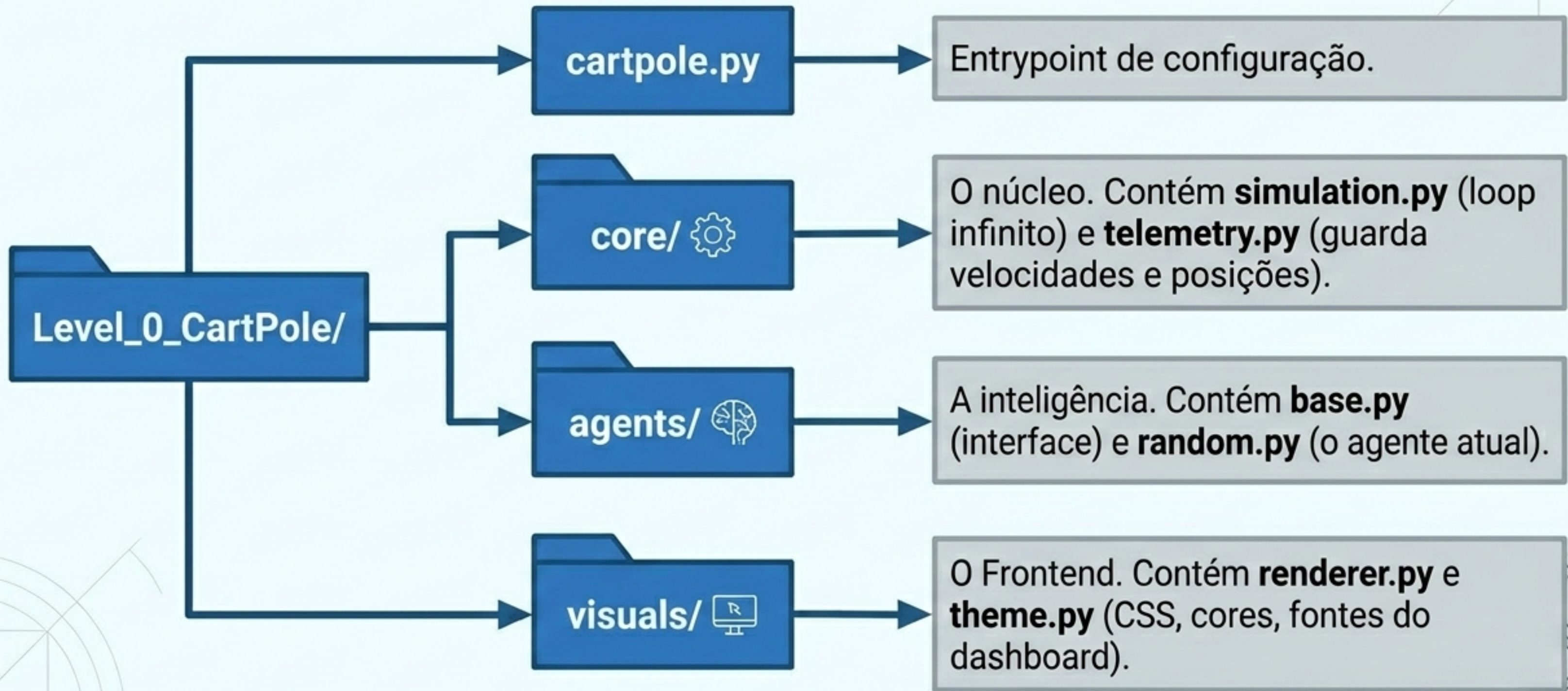
Blueprint de Componentes



↺↻ O Loop de Simulação (Tempo Real)



Topografia do Projeto

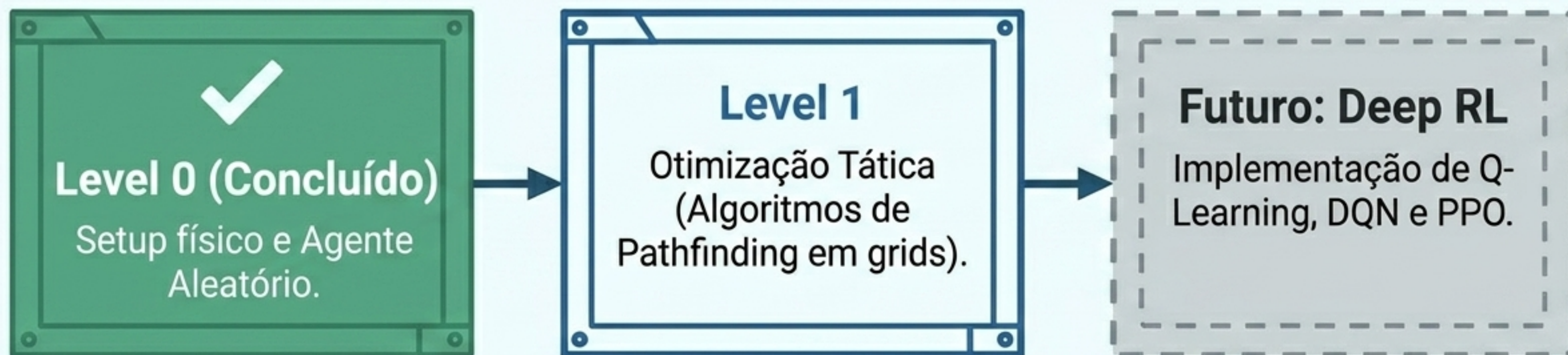


Matriz de Diagnóstico e Troubleshooting

Erro	Causa	Solução
ModuleNotFoundError: gymnasium	Biblioteca não instalada.	Executar <code>pip install gymnasium</code>
No module named pygame	Falta o motor de renderização.	Executar <code>pip install pygame</code>
Falha no build do pygame	Versão do Python muito recente. ⚠	Fazer downgrade para Python 3.11.
Importações amarelas no VS Code	Interpretador incorreto.	<code>Ctrl+Shift+P -> Python: Select Interpreter.</code>



Próximos Passos: Subindo de Nível



Desenvolvido como parte do POC de Currículo Gym. **O ambiente base está pronto.** É hora de dar um cérebro ao agente.

